Turismo inteligente: lógica de primer orden

Contexto

Una aplicación de turismo inteligente organiza actividades para viajeros con intereses, alojamientos reservados y presupuestos. Se dispone de los siguientes predicados:

Predicado	Significado
viajero(v)	V es un viajero
reserva(v,h)	v reserva alojamiento h
alojamiento(h,d)	h se sitúa en destino d
visitaDestino(v,d)	v visita d
actividadDestino(a,d)	La actividad a se realiza en el destino d
actividadTipo(a,t)	La actividad a es del tipo t
actividadPrecio(a,p)	La actividad a tiene precio p
actividadFranja(a,f)	La actividad a se realiza en la franja f
actividad_cerrada(a)	la actividad a está cerrada
interes(v,t)	v se interesa por t
recomendable(v,a)	a es recomendable para v
seleccionada(v,a)	v selecciona a
disponible(v,a)	La actividad a está disponible para v
presupuesto(v,p)	El viajero v tiene presupuesto p

1. Formaliza en lógica de primer orden

a) una reserva en un alojamiento de un destino implica que el viajero visita ese destino

b) una actividad realizada en el destino visitado y de un tipo que interesa al viajero es recomendable

c) todo viajero tiene seleccionada al menos una actividad

d) un viajero no puede seleccionar dos actividades distintas en la misma franja

2. Escribe reglas de programación lógica

a) visitaDestino(V,D): un viajero visita un destino si hace una reserva en un alojamiento de ese destino

b) disponible(V,A): una actividad está disponible para un viajero si se realiza en el destino que visita y no se puede demostrar que esté cerrada

c) recomendable(V,A): una actividad es recomendable para un viajero si está disponible en el destino que visita y es de un tipo por el cual el viajero muestra interés

3. Resolución SLD con negación por fallo

Dados los siguientes hechos y las reglas anteriores, aplica un proceso de resolución SLD (incluyendo negación por fallo) para responder a las consultas:

a) ?- recomendable(ana, visita_museo)

b) ?- recomendable(ana, visita_monumento)

c) ?- recomendable(luis, paseo_jardines)

```
viajero(ana).
viajero(luis).
interes(ana,cultural).
interes(ana,naturaleza).
interes(luis,naturaleza).
reserva(ana,hotel_centro).
reserva(luis,hotel_playa).
alojamiento(hotel_centro,valencia).
alojamiento(hotel_playa,valencia).
actividadDestino(visita_museo,valencia).
actividadTipo(visita_museo,cultural).
actividadPrecio(visita_museo,15).
actividadFranja(visita_museo,manana).
actividadDestino(ruta_albufera,valencia).
actividadTipo(ruta_albufera,naturaleza).
actividadPrecio(ruta_albufera,10).
actividadFranja(ruta_albufera,tarde).
actividadDestino(visita_bioparc,valencia).
actividadTipo(visita_bioparc,naturaleza).
actividadPrecio(visita_bioparc,20).
actividadFranja(visita_bioparc,manana).
actividadDestino(visita_monumento,valencia).
actividadTipo(visita_monumento,cultural).
actividadPrecio(visita_monumento,12).
actividadFranja(visita_monumento,tarde).
actividadDestino(paseo_jardines,valencia).
actividadTipo(paseo_jardines,naturaleza).
actividadPrecio(paseo_jardines,8).
actividadFranja(paseo_jardines,tarde).
actividadDestino(paseo_barco,valencia).
actividadTipo(paseo_barco,aventura).
actividadPrecio(paseo_barco,20).
actividadFranja(paseo_barco,tarde).
actividad_cerrada(visita_monumento).
presupuesto(luis,45).
presupuesto(ana,30).
```